제정일:
개정일: 2014.2/2015.11/2018.9/2019.11/
2020.6.
검토일: 2022.8/2025.3.
기안부서: 임상시험센터

임상시험센터 표준작업지침서 임상시험용 의약품 관리

[Version 8.0] [Effective Date : 2022-09-07]

[CP01.P01]임상시험약국의 조직 및 일반적인 사항

Ⅰ.목적(Introduction and Purpose)

임상시험약국의 조직 및 일반적인 업무 등과 관련되는 제반 사항을 기술하여 임상연구가 과학적, 윤리적으로 수행될 수 있도록 기술하는 것을 목적으로 한다.

Ⅱ.적용범위(Scope)

임상시험약국의 일반적인 사항 등에 적용된다.

Ⅲ.관련규정(Applicable regulations and guidelines)

01. 약사법
02. 생명윤리 및 안전에 관한 법률
03. 개인정보 보호법
04. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련된 국내법 및 지침
05. 세브란스병원 규정 및 절차
06. 세계보건기구 국제의학기구협회의 사람을 대상으로 하는 생명의학 연구에 대한 국제윤리가이드라인
(International Conference on Harmonization-Good Clinical Practice, ICH-GCP)
07. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련하여 확립된 국제규정

Ⅳ.적용대상(Responsibility)

01. 관리약사
02. 연구 책임자
03. 연구 담당자
04. 파견근로사원

Ⅴ.적용내용(Procedures)

01 . 조직구성

1) 임상시험약국은 관리약사 9 인과 임상시험센터 소속의 약국보조인력 1 인으로 구성되어 있다.
2) 임상시험약국 관리약사 중 1 인을 책임약사로 지정하여 관리하도록 한다.
3) 약국보조인력은 임상시험센터에 소속된 파견근로사원으로 조제된 임상시험용 의약품의 이송, 조제대 청소 등의 관리약사 업무를 돕는다.

02 . 임상시험용의약품의 관리자

1) 임상시험용의약품의 관리자는 임상시험센터 관리약사로 정한다.
2) 관리약사는 약학을 전공한 약사면허증을 소지하고 있는 자이어야 한다.
3) 관리약사는 세브란스병원장 또는 원내 인사규정에 따라 연세의료원장이 임상시험센터로 발령한 약사로 정하며, 이 발령장은 관리약사 임명장 또는 위촉장으로 대체할 수 있다.
4) 관리약사는 세브란스병원 인사규정 및 임상시험센터 SOP 등에 따라 필수교육, 보수교육, 선택교육을 모두 이수하여야 한다.
5) 관리약사의 변경 및 추가 시에는 IRB 에서 관련내용 공문을 발송함으로써 일괄적으로 변경 및 추가가 가능하다.
6) 관리약사는 임상연구에 사용할 목적으로 의뢰자가 제공한 의약품을 관리한다. 임상시험용의약품은 시험약 및 대조약을 의미하며, 관리약사의 업무는 기본적으로 임상시험용의약품 관리에 한한다. 의뢰사가

임상시험용의약품과 함께 병용약 및 구제약을 제공할 경우 해당의약품을 임상시험용의약품에 준하여 관리할 수 있다. 단, 병용약 및 구제약은 임상시험용의약품이 아니므로, 관리약사가 시험약 및 대조약을 관리하지 않는 연구의 경우 해당 연구의 병용약 및 구제약은 관리하지 않는다.
7) 관리약사는 임상시험약국에 관리 요청된 건에 대하여 임상시험용의약품의 관리(인수, 보관, 조제 및 반납)업무를 수행하고 관련 사항을 기록하며, 해당 사항을 주기적으로 연구책임자에게 보고한다.
8) 과제에 따라 관리약사를 지정하여 관리하도록 하되, 업무의 백업이 가능하도록 과제당 최소 2명 이상의 관리약사를 지정한다.
9) 임상시험용의약품의 관리에 대한 책임은 관리약사뿐 만 아니라 연구책임자에게도 있으며, 연구책임자의 요청이 있는 경우, IRB의 승인을 득한 후에 연구책임자 또는 연구책임자의 위임을 받은 자로 하여금 임상시험용의약품을 관리하게 할 수 있다.
10) 임상시험용의약품이 마약류인 경우, 의약품 임상시험 관리기준 및 마약류관리에 관한 법률에 준하여 관리하여야 한다.

03 . 일반적인 업무 개요

1) 임상시험약국의 근무시간은 아래와 같이 운영될 수 있다. 단, 상황에 따라 근무시간은 탄력적으로 변경운영 가능하다. 운영시간은 기본적으로 08:00~18:00 이며, 부서 내 근무표에 따라 08:00~17:00, 09:00~18:00 근무자가 정해진다.
2) 08:00 출근자의 업무는 다음을 기본으로 한다.
오전에 경구제, 외용제, 무균조제가 필요 없는 주사제 등의 임상시험용의약품 조제 및 검수를 담당하며 오후에는 , 무균조제가 필요한 항암제 및 비항암제등의 조제 및 검수를 담당한다. 단, 아래의 09:00 출근자의 업무를 지원할 수 있다.
3) 09:00 출근자의 업무는 다음을 기본으로 한다.
오전에 , 무균조제가 필요한 항암제 및 비항암제 등의 임상시험용의약품 조제 및 검수를 담당하며 오후에는 경구제, 외용제, 무균조제가 필요 없는 주사제 등의 임상시험용의약품 조제 및 검수를 담당한다. 단, 위의 08:00 출근자의 업무를 지원할 수 있다.
4) 임상시험약국 보조인력
임상시험약국 보조인력의 일반적인 업무는 다음과 같다.
(1) 외래환자의 무균조제된 항암제 및 비항암제를 항암약물치료실 또는 CTC 주사실까지 이송한다.
(2) 주사 조제실 내의 무균주사 조제대를 업무 시작 전과 종료 후에 정리, 소독한다. 필요시 추가 소독을 시행할 수 있다.
(3) 임상시험약국 내 필요한 물품을 청구한다.

Ⅵ.부록(Attachment)

[Version 8.0] [Effective Date : 2022-09-07]

[CP01.P02]임상연구 시작 전 준비업무

Ⅰ.목적(Introduction and Purpose)

개시모임 참석 및 임상연구 시작 전 준비 단계에서 관리약사가 행하여야 할 업무 내용을 기술하는 것을 목적으로 한다.

Ⅱ.적용범위(Scope)

임상연구 계획단계에서 임상연구 시작 전 준비단계에 적용한다.

Ⅲ.관련규정(Applicable regulations and guidelines)

01. 약사법
02. 생명윤리 및 안전에 관한 법률
03. 개인정보 보호법
04. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련된 국내법 및 지침
05. 세브란스병원 규정 및 절차
06. 세계보건기구 국제의학기구협회의 사람을 대상으로 하는 생명의학 연구에 대한 국제윤리가이드라인
(International Conference on Harmonization-Good Clinical Practice, ICH-GCP)
07. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련하여 확립된 국제규정

Ⅳ.적용대상(Responsibility)

01. 관리약사
02. 연구 책임자
03. 연구 담당자

Ⅴ.적용내용(Procedures)

01 . PSV(Pre-SiteVisit) 응대

의뢰자(또는 CRO)는 임상연구 진행 전 연구 진행할 기관 선정을 위해 기관에 방문할 수 있으며, 관리약사는 원활한 연구수행 가능여부 확인 및 임상시험용의약품과 관련된 논의에 응할 수 있다.

1) 관리약사는 의뢰자(또는 CRO)로부터 연구디자인, 연구진행일정, 임상시험용의약품 등 연구에 대한 기본적인 정보를 제공받은 후 해당 방문을 응대할 수 있다.

2) 관리약사는 임상시험용의약품의 정보(디자인, 성상, 안정성 정보 등) 및 전반적인 관리(인수, 보관, 조제 및 반납)에 대해 확인한다. 약국에서 수행이 어려운 부분의 경우 원활한 연구수행을 위해 의뢰자(또는 CRO)에 질의, 지원 요청할 수 있다.

3) 기관 내 사용하는 희석수액, Syringe, Needle 등의 물품이 임상시험용의약품을 조제하는 데 적합하지 않거나 기관 내 수급이 어려운 물품 또는 의약품인 경우 의뢰자가 기관에 제공해야한다.

4) 임상시험용의약품이 조제 공간을 오염시킬 가능성이 있거나 조제 공간에서 충분히 제거되지 않는다고 판단되는 경우, 조제과정에서 관리약사의 안전을 보장할 수 있는 관련 근거가 충분하지 않다고 판단되는 경우(예, Virus 관련 제제, 유전자치료제 등)에는 의뢰자가 Closed system transfer devices(CSTD)와 같이 노출을 최소화할 수 있는 물품을 기관에 제공해야 한다. 의뢰자가 기관에 임상시험용의약품 관리 시 위험성에 대한 충분한 근거 제공과 그에 따른 적절한 조치(예, CSTD 또는 조제시 소독관련 Process 제공 등)가 이뤄지지 않는 경우에는 약국에서 임상시험용의약품의 관리를 거부할 수 있다. 관리약사는 해당 사항을 PSV 단계에서 의뢰자에게 고지하도록 한다.

5) 관리약사는 의뢰자(또는 CRO)가 기관 선정을 위해 질의한 사항에 응할 수 있으며, 임상연구 진행 전 제공 가능한 서류에 한해 요청한 서류를 제공할 수 있다.

(1) 관리약사 이력서
(2) 임상시험종사자교육 이수증(또는 GCP 교육 이수증)
(3) 온도계 및 기기 교정성적서 사본
(4) 기타

02 . 약제관리비 산정

관리약사는 연구 진행 시 발생되는 임상시험용의약품 관리와 관련된 비용을 임상연구계획서를 토대로 산정하여 의뢰자에게 고지한다. 그 절차는 아래와 같다.

1) 의뢰자는 약제관리비 산정을 위해 연구지원시스템을 통해 약제관리비 산정 신청을 한다.

2) 관리약사는 접수된 임상연구계획서를 토대로 약제관리비를 산정하여 이를 의뢰자에게 알린다.

3) 약제관리비 산정은 행위별 수가를 토대로 책정되며, 그 세부사항은 아래와 같다.

(1)임상연구비 총액

(2)조제형태-주사제, 경구 및 외용약

(3)눈가림 유무-공개, 이중눈가림, 관리약사만 눈가림해제

(4)시스템별도이용-투약 시 IVRS/IWRS 시스템이용

(5)재고관리-자동관리, 수동관리

(6)장소-실온장, 냉장고, 냉동고, 마약금고

(7)대상자수

(8)방문수

(9)약품 개수

(10)진행기간

(11) 기타 조제 특이사항- 조제소요시간 및 조제과정, 추가적인 관리행위, 일요일 및 공휴일 처방건수 등 연구별 특이사항 고려 가능

4) 조기종료 또는 연구기간의 연장/단축, 목표 대상자 수의 증가/감소, 임상연구계획서상 대상자 약국 방문 횟수의 증가/감소 등 약제관리비 산정의 세부항목 중 변동이 있을 경우, 의뢰자는 이를 반영하여 약제관리비 재산정을 신청한다. 관리약사는 약제관리비를 재산정하여 의뢰자에게 알린 후, IRB 에 변경된 내용을 접수하도록 안내한다.

03 . 개시모임 참석

1) 개시모임은 임상연구를 수행하는 연구관련자들과 임상연구계획 및 진행에 대하여 전반적으로 논의하는 자리이다.

2) 임상시험용의약품의 투여 계획과 입출고 관리에 대한 의견을 교환한다.

3) 임상시험용의약품 관리 및 조제 절차 등에 대한 내용을 교환한다.

4) 문서작성 및 관리에 대한 지침을 제공받는다.

5) 개시모임에 참석한 관리약사는 참석하지 못한 관리약사에게 개시모임 시 얻은 여러 정보를 제공하여 공유토록 한다.

04 . 임상연구계획서 숙지

임상연구의 실제 투약 계획을 해당 연구자 및 CRC 와 협의하기 위해서 사전에 임상연구계획서를 충분히 숙지한 뒤 연구에 참여한다.

1) 임상연구계획의 숙지

(1) 임상연구의 단계(Phase)와 연구목적

(2) 연구책임자, 연구담당자

(3) 실시기관

(4) 의뢰자

(5) 연구기간

(6) 연구 설계(교차, 평행, 단일 치료)

(7) 눈가림 유무 및 방법

2) 임상시험용의약품 검토

(1) 임상시험용의약품: 성분, 함량, 제형, 용법 및 용량

(2) 임상시험용의약품 별 보관조건

3) 연구방법의 숙지

(1) 대상자수

(2) 투여방법(용량, 용법)

(3) 투여일수

(4) 방문날짜
(5) 적절한 재고량 산정

05 . 임상시험용의약품의 보관

1) 임상시험용의약품의 보관조건(실온, 상온, 냉장, 냉동, 차광 등)과 포장형태, 포장단위를 고려하여 입고일과 입고량, 입고횟수에 대해 의뢰자와 사전에 협의한다.
2) 임상시험용의약품 입고 전에 해당약물의 보관조건이 임상시험센터 약국에서 관리 가능한 보관조건인지 확인한다.

06 . 투약계획 수립

임상연구디자인에 따라 적절한 투약계획을 수립한다. 임상시험용의약품 코드와 처방 방법, 투약 및 반납 방법에 대해 연구담당자 또는 CRC 와 논의한다.

07 . 정규 근무 시간 이외의 투약

정규 근무시간 이외에 투약을 하는 경우에는 연구책임자 또는 연구담당자와 사전 협의하여 진행한다.
사전협의가 되지 않은 응급상황에서 투약이 필요한 경우 최소 2 명의 관리약사가 일정조율이 되지 않으면 투약이 이뤄지지 않을 수 있다.
1) 휴일 무균조제가 필요한 항암제 및 비항암제를 투약해야 하는 경우
2) 야간 혹은 휴일에 응급상황에서 투약될 수 있는 임상시험용의약품의 경우
3) 기타 정규근무시간 이외에 투약이 필요한 경우

08 . 무작위배정

무작위배정표 또는 무작위배정봉투의 보관문제를 협의한다.
1) 관리약사가 무작위배정을 하는 연구인 경우 방법과 절차에 대해 논의한다.
2) 무작위배정봉투 인계가 연구진에게 인수인계될 때 필요한 서류절차에 관해 협의한다.
3) 응급상황에서의 눈가림해제방법에 대해 논의한다.

09 . 관련자 연락처 확인

연구책임자, 연구담당자, CRC, 임상연구모니터요원(이하, CRA)의 연락처를 확인한다.

Ⅵ.부록(Attachment)

1.CP01.P02.A01-임상약국 방문 신청서
2.CP01.P02.A02-무작위 배정 봉투 인수 인계증

[Version 8.0] [Effective Date : 2022-09-07]

[CP01.P03]임상시험용의약품의 인수

Ⅰ.목적(Introduction and Purpose)

임상연구를 원활하게 수행하기 위해서는 임상시험용의약품의 철저한 관리가 우선이 되어야 한다. 그 관리의 초석이 인수 절차이므로 인수 과정을 확실하고 정확하게 행하여야 한다. 인수란 GMP 기준에 맞게 제조되고 보관조건에 맞는 상태로 배송된 임상시험용의약품이 시험기관 내에서 투약이 가능하도록 관리약사에 의해 확인되는 과정을 말한다. 이 SOP 는 임상연구를 시작하기 전 또는 진행 중에 임상시험용의약품을 정확하게 인수함으로써 임상연구계획서에 명시된 대로 임상연구가 진행될 수 있도록 구체적인 절차를 기술하는 것을 목적으로 한다.

Ⅱ.적용범위(Scope)

모든 임상연구를 수행함에 있어 연구책임자 또는 관리약사가 임상시험용의약품을 인수할 때 적용한다.

Ⅲ.관련규정(Applicable regulations and guidelines)

01. 약사법
02. 생명윤리 및 안전에 관한 법률
03. 개인정보 보호법
04. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련된 국내법 및 지침
05. 세브란스병원 규정 및 절차
06. 세계보건기구 국제의학기구협회의 사람을 대상으로 하는 생명의학 연구에 대한 국제윤리가이드라인
(International Conference on Harmonization-Good Clinical Practice, ICH-GCP)
07. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련하여 확립된 국제규정

Ⅳ.적용대상(Responsibility)

01. 관리약사
02. 연구 책임자
03. 연구 담당자

Ⅴ.적용내용(Procedures)

01 . 임상시험용의약품의 인수

임상시험용의약품은 본 시험기관 IRB의 승인을 받은 과제에 한하여 개시모임이 진행된 이후에 인수받는 것을 원칙으로 한다.

1) 임상시험용의약품 인수가능 시간

(1) 임상시험용의약품의 인수는 배송방법, 배송과정, 보관상태 등의 확인이 필요한 과정이므로 아래의 근무시간 내에만 인수받는 것을 원칙으로 한다.

(2) 임상시험용의약품의 인수는 주중 08:00~18:00만 가능하다. 그 외 토요일, 일요일 및 야간, 공휴일에는 인수될 수 없음을 의뢰자에게 공지한다.

2) 임상시험용의약품의 배송방법 및 배송과정의 보관상태를 확인한다.

(1) 포장이 파손 되었는지 여부를 확인한다.

(2) 배송 시의 온도유지 여부를 확인한다.

(3) 온도관리가 필요한 의약품인 경우 보관조건과 동일한 상태로 배송되었는지를 확인하고 인수증에 기록한다. 온도추적장치가 함께 배송되는 경우 적정온도 범위의 유지여부를 확인하고 인수증에 기록하거나 배송온도와 관련된 서류를 출력하여 함께 보관한다. 약국에 제공된 온도추적장치는 해당 장치의 온도기록 파일을 저장하거나 온도표시화면을 복사한 후 당일 폐기하는 것을 기본으로 한다.

02 . 배송된 임상시험용의약품의 확인절차

1) 의뢰자가 공급한 임상시험용의약품을 임상연구계획서와 비교 확인하여 인수한다. 인수증에 명시되어야 할 내용은 다음과 같다.

(1) 임상연구계획서 번호(또는 임상연구계획서 제목)

(2) 임상시험용의약품명

(3) 함량 및 제형

(4) 제조번호(또는 이에 상당하는 관리번호)

(5) 사용(유효)기한

(6) 수량
(7) 인수인계날짜
(8) 인수인계자의 소속, 성명, 서명
(9) 필요한 경우 약품식별번호
2) 인수증과 임상시험용의약품이 다음과 같이 불일치할 경우 의뢰자에게 해당사실을 알린다.
모든 불일치 내용은 인수증에 기술하여 근거로 남긴다. 즉, 불일치의 내용, 날짜, 이 내용을 보고받은 의뢰자 측의 이름, 그 이후의 대책에 대해 기재한다.
(1) 임상시험용의약품이 손상된 경우
(2) 부적절한 배송상태로 도착한 경우
(3) 수량, 제조번호, 유효기간 등이 인수증 내역과 일치하지 않는 경우
3) 라벨기재사항 확인
(1) 임상시험 목적으로만 사용가능하다는 문구(예: "임상시험용")
(2) 임상시험용의약품 명칭 또는 식별표시(눈가림시험의 경우 시험약과 대조약 병기, 공개시험은 해당 군만 기재). 필요한 경우 제형, 투여경로, 수량, 주성분의 함량 또는 역가 등을 포함
(3) 배치번호 또는 코드번호
(4) 의뢰자(임상시험 계획 승인을 받은 경우는 계획 승인을 받은 자) 명칭, 주소 및 전화번호
(5) 사용(유효)기한 (중앙 전산 무작위배정시스템(centralized electronic randomization system) 사용 등으로 추적이 가능할 경우 년/월 표기도 가능)
(6) 보관 조건
(7) "어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다." (임상시험용의약품을 대상자의 집으로 가져가지 않는 경우는 제외)
(8) 임상시험을 식별할 수 있는 참조 코드(reference code). 다만, 임상시험 의뢰자가 필요하다고 판단하는 경우 실시기관, 연구자 및 의뢰자를 식별할 수 있는 참조 코드를 기재할 수 있다.
(9) 다국가 임상시험인 경우 적절한 국문라벨
(10) 라벨의 부착 상태확인: 1 차포장 및 2 차포장 내 라벨상태, tear-off 라벨의 유무

03 . 인수증 작성 및 보관

1) 인수 후 인수증의 원본 또는 사본을 약국에서 보관한다. 단, 원본이 2 부일 경우에는 의뢰자와 약국이 각각 한 부씩을 나누어 갖는다.
2) 인수증이 구비되지 않은 약품이 입고되었을 경우에는 본원의 양식으로 인수증을 작성하여 의뢰자에 1 부를 제공하고, 원본 또는 사본 1 부를 본원에 보관한다.
3) 인수증 기재 필수항목
(1) 임상연구명
(2) 기관명 및 연구책임자
(3) 임상시험용의약품명
(4) 함량 및 제형
(5) 수량
(6) 제조번호 및 사용(유효)기한
(7) 인수날짜
(8) 인수자와 인계자의 소속, 성명 및 날인

04 . 임상시험용의약품의 등록

1) 임상시험용의약품 인수 시에 인수증을 작성하며, 임상연구에 따라 추가로 인수증을 fax 로 보내거나 전화 및 인터넷을 이용하여 임상시험용의약품을 등록해야 하는 경우가 있다.
2) 전화 또는 인터넷을 이용하여 임상시험용의약품을 등록하는 경우 해당 Toll free 전화번호나 인터넷주소, Access code 와 비밀번호 등을 미리 부여 받은 후에 각 연구절차에 따른다.

05 . 임상시험용의약품 코드 생성

1) 임상시험용의약품 코드는 임상시험용의약품 입고 및 CR 코드 승인 후 생성하는 것을 원칙으로 하며 개시모임에서 논의, 합의된 바에 따른다.

2) 임상시험용의약품 코드 생성 후 연구책임자와 담당자에게 연락(e-mail, 전화 등)하여 아래 사항을 알린다.
(1) 임상시험용의약품명, 코드명과 포장단위
(2) 용량, 용법
(3) 처방전 기재사항
(4) 불출방법
(5) 임상연구 특성상 처방전에 기재가 필요한 내용

Ⅵ.부록(Attachment)

1.CP01.P03.A01-임상시험용의약품 인수증

[Version 8.0] [Effective Date : 2022-09-07]

[CP01.P04]임상시험용의약품의 보관

Ⅰ.목적(Introduction and Purpose)

임상시험용의약품을 의뢰자가 지정한 조건과 관련규정에 따라 보관함으로써 임상연구계획서에 명시된 대로 임상연구가 진행될 수 있도록 절차를 기술하는 것을 목적으로 한다.

Ⅱ.적용범위(Scope)

모든 임상연구를 수행함에 있어 연구책임자 또는 관리약사가 임상시험용의약품을 보관할 때 적용한다.

Ⅲ.관련규정(Applicable regulations and guidelines)

01. 약사법
02. 생명윤리 및 안전에 관한 법률
03. 개인정보 보호법
04. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련된 국내법 및 지침
05. 세브란스병원 규정 및 절차
06. 세계보건기구 국제의학기구협회의 사람을 대상으로 하는 생명의학 연구에 대한 국제윤리가이드라인
(International Conference on Harmonization-Good Clinical Practice, ICH-GCP)
07. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련하여 확립된 국제규정

Ⅳ.적용대상(Responsibility)

01. 관리약사
02. 연구 책임자
03. 연구 담당자

Ⅴ.적용내용(Procedures)

01 . 보관책임

임상시험용의약품은 의뢰자가 지정한 조건과 관련규정이 정하는 바에 따라 보관되어야 하며, 보관관리의 책임은 연구책임자와 관리약사에게 있다. 임상시험센터는 임상시험용의약품의 관리를 전담하는 임상시험약국을 별도로 운영하고 있으며, 특수한 경우에 한해 임상시험용의약품이 연구책임자의 책임 하에 적절한 장소에 보관되며, 대개는 관리약사에 의해 관리되는 임상시험약국에 보관된다. 특수한 조건 하에 보관되어야 하는 임상시험용의약품인 경우 의뢰자는 해당 사항을 임상연구계획서에 상세히 명시하고 적합한 방법으로 공급하여야 한다.

02 . 보관조건

임상시험용의약품은 임상연구계획서에 제시된 적절한 조건(냉장, 냉동, 상온, 실온, 차광 등)에 부합한 시건 장치가 된 장소에서 보관하여야 한다.
일반적으로 임상시험용의약품 보관 시 임상연구 별로 구분이 되고 다른 임상시험용의약품과 혼동이 없도록 분리 보관하도록 한다.

03 . 보관온도 기록

수동으로 온도를 기록해야 하는 경우 주말과 공휴일을 제외하고 매일 일정한 시간에 정해진 서식에 맞추어 온도를 기록하고, 자동온도기록지와 함께 정해진 범위에서 벗어나지는 않았는지, 온도기록에 이상은 없는지 등에 대하여 항시 점검한다.
온도기록은 임상시험센터 약국의 온도계를 사용하는 것을 원칙으로 하나, 약국 온도계로 온도기록이 불가능한 경우에는 의뢰자가 제공한 온도계를 사용하여 기록할 수 있다. 단, 약국온도계로 기록이 가능하나 의뢰자의 요구로 의뢰자가 제공한 온도계를 추가로 설치하는 경우, 의뢰자가 제공한 온도계의 온도기록은 관리약사의 필수업무가 아니다.

04 . 보관온도 조건

1) 상온보관인 경우 섭씨 25 도가 넘지 않도록 유지한다. 이를 위해 임상시험센터 약국 내 약품보관실 실내온도가 항상 일정한 온도범위(섭씨 20 도~25 도)로 유지되도록 보관실 내에 항온항습기를 설치한다.

2) 냉동 보관해야 하는 임상시험용의약품은 냉동고(영하 20 도±5 도 또는 영하 70 도이하)에 보관한다.
3) 냉장 보관해야 하는 임상시험용의약품은 냉장고(섭씨 2 도~ 8 도)에 보관한다.

05 . 정전 시 전력 공급 시스템

1) 임상시험센터 내 정전이 발생할 시 무정전 전원장치인 UPS(Uninterruptible Power System)가 즉시 작동하여 비상발전기가 가동하기 전까지 지속적으로 전원이 공급되도록 한다. 이로써 예상하지 못한 일시적 전력 중단으로부터 임상시험센터 내 시스템이 문제없이 운영되도록 한다.

06 . 온도 조건을 벗어난 경우 대처

1) 임상시험용의약품 보관 냉장고, 냉동고 및 항온항습실(섭씨 20 도~25 도 유지되는 약품보관실)이 해당 온도범위를 벗어났거나 관련 기기에 문제가 발생할 경우, autocall system 을 통하여 해당 알람이 발생하였음을 관리약사 와 시설관리자의 휴대전화로 전달한다.
2) 만일 온도가 정해진 조건을 벗어난 경우, 그 즉시 임상시험용의약품을 적절한 보관조건을 갖춘 다른 장소 또는 Back-up 냉장고로 옮기고, 벗어난 온도범위와 노출시간을 파악하여 해당 임상시험용의약품을 사용하는 임상연구의 연구자, 의뢰자에게 해당내용을 보고 및 전달해야 한다.
3) 조건을 벗어난 임상시험용의약품은 일단 대상자에게 투약하지 않고 의뢰자의 적절한 조치를 기다린 후 지시사항에 따라 추후 진행한다.
4) 발생된 문제에 대한 자세한 내용 및 보고사항은 문서화하여 투약기록지와 함께 보관한다.

07 . 임상시험약국 외의 보관장소

1) 응급 또는 특수한 상황으로 임상시험용의약품의 투약이 이루어져야 할 경우가 예상되는 임상시험에 한하여, 의뢰자의 동의를 얻은 후 연구책임자의 책임하에 연구책임자가 지정한 특정장소에 임상시험용의약품을 보관할 수 있다. 이러한 경우 역시 임상연구계획서에 부합하는 보관조건이 유지되어야 하며, 시건장치가 구비된 장소에 보관하여야 한다.
2) 임상시험용의약품이 의뢰자를 통하여 제공됨에도 불구하고 임상시험 진행 시 임상시험약국을 거치지 않고 연구자의 판단에 따라 연구자가 자체적으로 보관하여 투약하기를 원하는 경우에는, 임상시험용의약품의 보관에 대한 제반 조건과 관련된 정보를 확인하여 임상시험용의약품이 임상연구계획서에 부합하는 조건에 보관될 수 있도록 한다. 이러한 경우에는 임상시험용의약품과 관련된 모든 책임은 연구책임자에게 있다.

08 . 항온항습기, 냉장고, 냉동고 등의 점검(validation)과 온도계의 교정(calibration)

1) 연 1 회(± 3 개월) 항온항습기, 냉장고, 냉동고의 점검(validation)을 통하여 항온, 냉장, 냉동고가 설정된 온도 범위를 유지한다는 사실을 입증하는 확인서 또는 증명서(certificate)를 받아 적절히 유지 관리한다.
2) 연 1 회(± 3 개월) 온도계의 교정(calibration)을 통하여 온도계가 실제 온도를 반영한다는 사실을 입증하는 확인서 또는 증명서(certificate)를 받아 적절히 유지 관리한다.

09 . 임상시험용의약품의 추가표시사항 부착(relabeling)

1) 임상시험용의약품 제조 및 품질관리기준에 의거하여 추가표시사항 부착은 적절한 제조소에서 실시되어야 하나, 정당한 사유가 있을 경우 임상시험실시기관에서 실시할 수 있다.
2) 임상시험실시기관에서 추가표시사항 부착이 필요할 경우 미리 의뢰자가 시행 사유 및 추가 부착할 내용을 관리약사에게 알리고, 추가표시사항부착 시행 일정을 관리약사와 사전협의한다. 이때 관리약사는 의뢰자에게 추가표시사항부착 시행 환경(예, 온도확인)에 대해 충분히 고지할 의무가 있다.
3) 관리약사는 의뢰자가 임상시험용의약품에 부착할 추가표시사항 형태 및 부착부위를 미리 확인해야 한다. 부착할 추가표시사항 형태 및 부착 부위가 적절하지 않은 경우, 관리약사는 의뢰자에게 추가표시사항 형태 및 부착 부위를 정정 요청할 수 있다.
4) 의뢰자는 임상시험용의약품의 기존 표시사항을 확인 가능한 상태로 추가표시사항 라벨을 제작 및 부착해야 한다. 동일한 임상시험용의약품에 추가표시사항 라벨 부착을 2 회 이상 실시하는 경우, 어느 라벨이 가장 최신 추가표시사항인지 확인 가능하도록 적절히 추가표시사항 라벨을 제작하고 부착하여야 한다.
5) 임상시험실시기관에서의 임상시험용의약품 추가표시사항 부착은 의뢰자가 행하며, 관리약사는 의뢰자의 추가표시사항 부착 행위에 대해 검수, 감독하여 이를 이중확인한다.

6) 의뢰자는 임상시험실시기관에서의 임상시험용의약품 추가표시사항 부착 행위에 대하여 적절한 기록을 남겨 해당 문서를 약국에 제공한다.

10 . 연구 종료 후 정리 및 자료의 보관

1) 처방전, 약품별 수불기록지, 대상자별 투약기록지, 인수증, 반납증, 온도기록지, 연구기간 동안 문서화된 모든 기록(메일, 메모, 전화내용, 팩스 등)들을 다시 한번 확인, 정리하여 언제든지 의뢰자가 열람을 의뢰할 때 협조할 수 있도록 보관한다.

2) 온도 관련 문서(온도기록지, 온도계 교정성적서 등)는 임상연구모니터요원이 본원 연구지원시스템(CRMS)에 신청하며, 신청자는 관리약사가 승인한 온도기록지를 출력하여 약국바인더에 보관한다. 단, 임상연구모니터요원이 없거나 연구자가 온도 관련 문서를 신청하지 않는 경우, 관리약사는 직접 출력하여 보관하지 않는 대신 해당 연구의 임상시험용 의약품 보관장소에 대해 명시하여 추후 온도 관련 문서 열람요청이 있을 시 정확한 정보를 제공할 수 있도록 한다.

3) 의뢰자가 주기적으로 발행하는 메일(예: 뉴스레터, 기관방문 관련 메일 등)이 의뢰자 판단하 약국바인더 내 보관이 필요한 경우 의뢰자가 직접 출력하여 약국바인더에 보관한다.

4) 관리약사는 임상시험에서 대상자들의 임상시험용의약품 투약종료 및 최종 임상시험용의약품 반납 이후부터 연구종료방문 시까지 약국업무와 관련된 문서(Pharmacy Binder)를 임시적으로 약국에서 보관할 수 있다.

5) 약국업무와 관련된 문서(Pharmacy Binder)의 연구자로의 인계는 연구종료방문 시까지 완료되어야 한다. 단, 연구자주도 임상연구 중 연구종료방문이 따로 없어 연구종료시점 확인이 어려운 경우, 임상시험용의약품 반납 완료시점에서 약국업무와 관련된 문서(Pharmacy Binder)를 연구자에게 인계하도록 한다.

6) 모든 기록과 자료는 연구종료 후 연구자 파일과 함께 임상시험센터의 장기문서보관실에 이관할 수 있다. 이들 문서가 사고 등에 의해 조기에 파손 또는 분실되지 않도록 한다. 문서보관 기간 및 절차는 관련 SOP 를 따른다.

Ⅵ.부록(Attachment)

1.CP01.P04.A01-TEMPERATURE LOG

[Version 8.0] [Effective Date : 2022-09-07]

[CP01.P05]임상시험용의약품의 조제 및 투약관리

Ⅰ.목적(Introduction and Purpose)

임상연구를 진행하면서 관련규정에 따라 임상시험용의약품을 조제하고, 투약함으로써 임상연구계획서에 명시한 대로 임상연구를 진행할 수 있게 하는 절차를 기술하기 위함을 목적으로 한다.

Ⅱ.적용범위(Scope)

임상시험센터 약국에서 관리되는 모든 임상시험용의약품을 조제 및 투약관리 할 때 적용된다.

Ⅲ.관련규정(Applicable regulations and guidelines)

01. 약사법
02. 생명윤리 및 안전에 관한 법률
03. 개인정보 보호법
04. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련된 국내법 및 지침
05. 세브란스병원 규정 및 절차
06. 세계보건기구 국제의학기구협회의 사람을 대상으로 하는 생명의학 연구에 대한 국제윤리가이드라인
(International Conference on Harmonization-Good Clinical Practice, ICH-GCP)
07. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련하여 확립된 국제규정

Ⅳ.적용대상(Responsibility)

01. 관리약사
02. 연구 책임자
03. 연구 담당자

Ⅴ.적용내용(Procedures)

01 . 조제 및 투약의 책임

1) 관리약사는 정확하게 조제, 투약하고 대상자별 투약기록과 약품별 수불기록을 작성해야 한다.
2) 관리약사는 대상자에게 투여하고 남은 임상시험용의약품과 빈 용기 등을 반납 받아 반납 수량을 확인하고 기록한다.
3) 관리약사는 임상연구가 타당한 절차에 따라 수행되었고 임상시험용의약품이 정확하게 조제, 투약 되었음을 확인하기 위한 모니터링, Audit 및 Inspection 시 약국 기록에 대한 책임을 가진다.

02 . 처방확인

1) 처방전 출력
(1) 외래환자의 경구제, 무균조제가 필요없는 주사제, 외용제 처방은 수납이 완료되면 자동출력된다.
(2) 외래환자의 무균조제 주사제 처방은 수납 및 수행부서(예: 항암약물요법실, CTC 주사실 등) 접수 완료 후 출력된다. 단, 불출시간 약속이 필요한 처방은 별도로 분류하여 적절한 시간에 조제 및 불출할 수 있도록 한다.
(3) 입원환자의 임상시험용의약품 처방은 별도의 수납절차는 필요하지 않으며, 담당 CRC 의 용량확인 전화를 받고 처방전 출력 및 불출시간을 약속한다.
2) 처방전이 출력되면 아래의 처방내용이 모두 정확하고 적절하게 입력되었는지 확인한다.
(1) 임상연구계획서에 등록된 해당진료과의 연구책임자와 연구담당자에 의한 처방
(2) 임상시험용의약품명, 1 회 용량, 용법, 투약 단위, 횟수, 일수의 적절성 여부
(3) 기타 대상자정보 (대상자정보는 개별 연구 및 약품에 따라 다르게 설정할 수 있다.)
① Subject No.
② Subject No.(screening)
③ Subject No.(randomization)
④ Subject Initial
⑤ Medication No.
⑥ Lot No.
⑦ Visit No.

⑧ Day
⑨ Week
⑩ Month
⑪ Cycle
⑫ BSA
⑬ Weight
⑭ Baseline weight
⑮ Current weight
⑯ Height

3) 위의 내용 중 잘못 입력된 것이 있는 경우 처방을 입력한 연구책임자 또는 연구담당자에게 연락하여 처방을 다시 받고 출력된 처방전은 반환한다. 연구진행상 처방을 다시 받는 것이 어려운 경우 연구책임자 또는 연구 담당자의 오기서명으로 처방전 상 오류내용을 수기로 정정할 수 있다.

4) 조제한 처방전은 임상연구 별로 분리하여 보관한다.

03 . 조제

1) 투약할 임상시험용의약품을 처방전과 대조확인 후 조제한다.

2) 라벨기재사항이 있는지 확인하고 tear-
off 라벨을 투약기록지에 보관하는 경우 투약 전에 떼어 놓는다.

3) 부대 공급품이 있는지 확인하고 교부한다.

4) 임상시험용의약품의 유효기한이 다음 방문 시까지 확보되는지 확인한다.

5) 처방전 상의 투약량과 실제 투약량이 일치하는지 확인한다. 단, 임상시험용의약품 포장의 특이성으로 인하여 부득이하게 처방전 상의 투약량과 실제투약량이 일치하지 않을 경우에는 해당 연구자에게 이를 알려, 처방 입력 시 비고란에 실제 투약량과 관련된 사항을 입력하도록 하여 처방전 상에 기록이 남도록 한다.

6) 임상시험용의약품의 포장에는 임상연구와 관련 없는 내용을 기재하지 않고 대상자의 실명도 기재하지 않는다. 기재한 내용상 수정이 필요한 경우에는 관리약사의 오기수정이 필요하다.

04 . 감사(Double Check)

투약 전, 조제된 임상시험용의약품을 조제약사가 아닌 다른 관리약사로 하여금 처방전 및 임상연구계획서와 대조하여 조제오류가 없는지 확인하도록 한다. 감사한 관리약사는 처방전 하단의 감사약사 서명란에 이니셜 또는 서명을 남기도록 한다.

05 . 불출

1) 수납 영수증에서 대상자이름, 최종적인 수납번호, 원외처방이 있는지 확인하고 불출한다.

2) 임상연구계획서에 명시되었거나 대상자에게 필요한 다음과 같은 사항에 대해 복약지도를 한다.

(1) 다음 방문 일시 확인
(2) 임상시험용의약품명, 용법, 용량, 주의사항, 복용방법, 병용금기약물
(3) 참여하고 있는 임상연구와 복약스케줄에 관한 간단한 설명
(4) 미복용약과 복용한 빈용기 반납
(5) 문의사항이 있을 시 연락방법

06 . 주사제의 조제

1) 무균조제의 경우, 본원 “항암제 조제지침서” 에 의거하여 조제한다.

2) 무균조제가 필요한 임상시험용의약품과 같이 감염성폐기물이 발생하는 경우, 의뢰자에게 본원 “의료폐기물 관리지침”에 대한 내용을 알리고 조제 후 즉시 위 처리지침에 의거해 시험기관에서 폐기할 수 있도록 사전에 논의한다. 단, 의뢰자의 요청이 있는 경우, 약국 및 SOP 관리자 확인 하에 SOP 내 해당 내용을 부분 열람 또는 발췌할 수 있다.

07 . 주사조제실 관리

1) 무균주사 조제대의 소독 및 관리

(1) 사용 전후 매일 알코올로 소독한다.(소독 후 점검일지에 기록하기)
(2) 최소 주 1 회 소독제로 소독한다.(소독 후 점검일지에 기록하기)
(3) 분기마다 낙하균 테스트를 실시한다.

(4) 1 년마다 Validation 을 실시한다.
(5) 공조시설 및 무균주사 조제대의 이상 발견 시, 즉시 원내 시설팀에 연락하여 조치를 취한다.

08 . 임상시험용의약품의 병동 이송

1) 무균조제된 주사제 임상시험용의약품의 병동 이송이 필요한 경우에는 담당 CRC 와 시간 약속을 먼저 한 후, 그 시간에 맞춰 조제를 완료하도록 한다. 담당 CRC 또는 그의 위임을 받은 물류이송팀이 조제된 임상시험용의약품의 수령 시 약국 내 "임상약조제일지"의 인수자란에 서명을 남기도록 하며, 서명 완료 후에 임상연구계획서에 명시된 보관조건에 맞춰 병동까지 이송하도록 한다.
2) 경구 복용하는 임상시험용의약품의 병동이송이 필요한 경우에는 담당 CRC 또는 그의 위임을 받은 물류이송팀이 약국 내 "임상약조제일지"의 인수자란에 서명을 완료한 후에 임상연구계획서에 명시된 보관조건에 맞춰 병동까지 이송하도록 한다.

09 . 대상자로부터의 임상시험용의약품 반납

1) 임상연구계획서상 대상자로부터 임상시험용의약품을 반납 받아야 하는 경우에는 임상시험용의약품 교부 시 대상자에게 임상시험용의약품 반납에 대한 교육을 실시한다.
2) 대상자가 미사용 또는 미개봉한 임상시험용의약품은 약국으로 반납한다.
3) 대상자가 사용한 임상시험용의약품의 경우 약국으로 반납하여 관리약사가 관리할 수 있다. 단, 국내 감염성 폐기물 관련 규정 및 본 기관의 감염성 폐기물 지침에 의거하여 약국으로 반납할 수 없는 경우가 있다. 또한 관리약사의 판단에 따라 약국내 환경에 위해가 있는 경우 약국으로 반납할 수 없다. 반납이 불가한 임상시험용의약품 종류, 제형 및 포장형태는 다음과 같다.
(1) 주사침이 연결되어 있는 주사기, 펜
(2) 항암제 시럽, 항암제 파우더
(3) 일회용 안약, 일회용 시럽포, 일회용 파우더포
(4) 외용 패치
(5) 기타
4) 대상자가 사용한 임상시험용의약품 중 다회용 외용제 연고나 크림, 젤 제형은 약국으로의 반납이 필요한 경우 의뢰자가 반납용 용기를 제공하여 대상자가 반납 시에 사용한 임상시험용의약품을 담아 반납하도록 한다.
5) 대상자로부터 사용 또는 미사용 임상시험용의약품을 반납 받았을 경우에는 이를 투약기록지에 기록한다.

10 . 눈가림해제

응급상황으로 눈가림해제가 필요한 경우 의뢰자와 연구책임자로부터 해당 사실에 대하여 확인을 받은 후 임상연구계획서에서 명시한 절차에 따라 관련된 모든 상황을 문서화하여 남긴다.

11 . 위반보고

처방 오류, 조제 오류, 보관 조건 오류 등에 의한 임상연구계획서 위반/이탈(Violation/ Deviation) 이 발생하면 그 즉시 의뢰자와 연구책임자 또는 연구담당자에게 서면이나 구두로 이를 보고한다. 응급으로 이를 보고한 후에는 육하원칙에 따라 보고서를 작성한 후 보고자와 연구책임자의 서명을 받아 문서화한다.

12 . 임상시험용의약품의 치료목적 사용승인

1) 식품의약품안전처장의 승인을 받은 경우에는 임상시험용의약품을 임상시험이 아닌 다른 용도에 사용할 수 있다.
(1) 말기암 또는 후천성면역결핍증 등 생명을 위협하는 중대한 질환을 가진 환자를 치료하려는 경우
(2) 생명이 위급하거나 대체치료수단이 없는 등 총리령으로 정하는 응급환자를 치료하려는 경우
(3) 해당 임상연구 의뢰자에게 이와 같은 상황을 알린 후 의뢰자의 승인을 득한 경우
(4) 식품의약품안전처, IRB 의 승인을 득한 경우
위의 경우를 만족하여 치료목적 사용승인으로 임상시험용의약품을 사용하게 될 시에는 아래와 같은 내용으로 진행한다.
2) 임상시험용의약품 치료목적 사용승인의 종류는 식품의약품안전처장의 사용승인을 위해 신청하는 주체 및 대상 환자 규모에 따라 2 가지로 구분된다.
(1) 환자의 주치의(전문의)가 개인별 환자의 치료를 위해 임상시험용의약품의 치료목적 사용 승인을 신청하는 경우

(2) 제약업체가 임상시험 결과 안전성, 유효성이 관찰된 의약품을 시판 허가받기 전에 환자치료를 위한 사용계획서를 마련하여 다수의 환자에게 사용하기 위해 사용승인을 신청하는 경우

3) 사용하게 될 임상시험용의약품을 의뢰자로부터 따로 공급받거나 연구자와 의뢰자가 논의하여 예상 수량을 결정하면 관리약사가 결정사항에 따라 기존에 진행 중인 임상연구의 재고에서 일정량을 분배하여 재고를 확보한다. 후자의 경우라면 기존에 이미 진행 중인 임상연구의 임상시험용의약품 수불기록지 상에 이에 대한 재고를 반영하여 기록하여 둔다.

4) 기존에 이미 진행 중이었던 임상연구의 임상시험용의약품 수불기록지에 위 사항에 대한 식품의약품안전처의 승인을 증명하는 공문서를 첨부하여 보관한다.

5) 치료목적으로 사용승인된 임상시험용의약품을 사용하는 대상자에 대한 수불기록은 기존 임상연구와 별개로 작성한다.

13 . 투약기록지 작성

1) 임상시험용의약품을 조제하여 대상자에게 투약할 때마다 투약기록을 하여야 한다.

2) 투약기록지는 기본적으로 약품별 수불기록과 대상자별 투약기록의 두 가지 형식을 갖출 수 있으나 연구 특성에 따라 적절히 변경하여 기록할 수 있다. 약품별 수불기록은 임상시험용의약품의 제조번호별로 관리하되, 그 유효기한을 함께 기록한다.

3) 투약기록지는 우선 의뢰자가 제시하는 서식을 사용하되, 서식 내 필요한 항목을 추가하고 불필요하거나 비효율적인 항목은 삭제하는 등 의뢰자가 제시하는 서식에 대해 수정을 요청할 수 있다. 의뢰자로부터 투약기록지를 제공받지 못하거나 제공한 서식에 대해 사전협의가 되지 않는 경우에는 본원 투약기록지서식을 각 연구의 특성에 맞게 수정하여 사용한다.

4) 약품별 수불기록과 대상자별 투약기록 외에 의뢰자가 추가로 작성을 요청하는 서식(예, worksheet)이 있다면, 의뢰자와 관리약사 간 협의 하에 추가 작성여부를 결정할 수 있다. 단, 추가 서식의 작성은 관리약사가 임상시험용의약품의 처방완결성을 검토하거나 조제 및 불출 과정에서 처방전 내 기록으로 구현 및 확인이 어려운 경우에 한한다.

5) 투약기록지 작성이 web 에서도 시행 가능한 경우, 관리약사는 연구 별로 web 을 이용하여 작성하는 방식과 종이서식을 이용하여 작성하는 방식 둘 중에 선택할 수 있다. 그러나 동일한 연구에서 web 과 종이서식을 중복으로 관리하지 않는다. 단, web 으로 시행하는 경우 최종 작성완료된 투약기록지를 출력하여 약국 바인더에 보관하여야 한다.

6) 검은색 볼펜을 사용하여 작성하고 수정이 필요한 경우 수정테이프를 사용하지 않고 수정할 부분에 가로선을 긋고 날짜와 서명을 한 뒤 수정내용을 적는다.

7) 무균조제 후 당일 폐기해야 하는 임상시험용의약품의 경우 본원 의료폐기물 관리지침에 따라 당일 자체 폐기하며, 필요시 폐기기록을 남길 수 있다.

Ⅵ.부록(Attachment)

1.CP01.P05.A01-무균주사조제대 점검 일지

2.CP01.P05.A02-BSC 점검 일지

[Version 8.0] [Effective Date : 2022-09-07]

[CP01.P06]임상시험용의약품의 반납

Ⅰ.목적(Introduction and Purpose)

임상시험용의약품을 의뢰자에게 반납하는 절차를 기술하기 위함을 목적으로 한다.

Ⅱ.적용범위(Scope)

임상시험용의약품을 의뢰자에게 반납할 때 적용한다.

Ⅲ.관련규정(Applicable regulations and guidelines)

01. 약사법
02. 생명윤리 및 안전에 관한 법률
03. 개인정보 보호법
04. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련된 국내법 및 지침
05. 세브란스병원 규정 및 절차
06. 세계보건기구 국제의학기구협회의 사람을 대상으로 하는 생명의학 연구에 대한 국제윤리가이드라인
(International Conference on Harmonization-Good Clinical Practice, ICH-GCP)
07. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련하여 확립된 국제규정

Ⅳ.적용대상(Responsibility)

01. 관리약사
02. 연구 책임자
03. 연구 담당자

Ⅴ.적용내용(Procedures)

01 . 임상시험용의약품의 반납

1) 투약되지 않은 임상시험용의약품과 투약 후 대상자로부터 반납 받은 임상시험용의약품은 임상연구종료 후 의뢰자에게 반납되며 다음과 같은 경우에는 연구진행 중에도 반납할 수 있다.
(1)반납받은 임상시험용의약품의 부피가 커서 임상시험센터 약국에서 보관이 어려운 경우
(2)투약되지 않은 임상시험용의약품의 유효기한이 경과한 경우
(3)다른 시험기관으로 임상시험용의약품을 이동하기 위한 경우
2) 의뢰자 주도 임상연구의 투약되지 않은 임상시험용의약품과 투약 후 대상자로부터 반납받은 임상시험용의약품은 반드시 의뢰자로 반납한다.
3) 연구자 주도 임상연구에서 임상시험용의약품을 제공해준 제약회사와 합의가 이루어진 경우에는 투약되지 않은 임상시험용의약품과 투약 후 대상자로부터 반납 받은 임상시험용의약품은 연구자에게 보고 후, 제약회사에 반납한다.

02 . 임상시험용의약품의 폐기

1) 임상시험용의약품의 폐기는 국내 감염성 폐기물 관련 규정 및 본 기관의 감염성 폐기물 지침에 따라 수행된다.
2) 연구자 주도 임상연구에서 임상시험용의약품을 제공해준 제약회사와 합의가 이루어지지 않은 경우에는 투약되지 않은 임상시험용의약품과 투약 후 대상자로부터 반납 받은 임상시험용의약품은 다음과 같은 절차를 따른다.
(1)투약되지 않은 임상시험용의약품과 투약 후 대상자로부터 반납 받은 임상시험용의약품은 연구자에게 반납한다. 단, 연구자가 관리약사에게 이를 위탁한 경우에는 본원 의료폐기물 관리지침에 준하여 약국에서 원내폐기를 진행시킬 수 있다. 이와 같은 경우 폐기담당업체의 확인서, 폐기 사진 등을 확보하여 해당 폐기기록을 남겨야 한다. 단, 폐기기록은 이에 한하지 않는다.
(2)연구자 주도 다기관 임상연구의 경우에는 총연구책임자가 속한 기관과의 사전합의 하에 투약되지 않은 임상시험용의약품과 투약 후 대상자로부터 반납 받은 임상시험용의약품을 총연구책임자 소속 기관에 반납한다. 단, 총연구책임자 소속기관과의 합의가 이루어지지 않은 경우에는 본기관의 연구책임자에게 반납하여

폐기될 수 있도록 하며, 연구책임자가 관리약사에게 이를 위탁한 경우에는 본원 의료폐기물 관리지침에 준하여 약국에서 원내폐기를 진행시킬 수 있다. 이와 같은 경우 폐기담당업체의 확인서, 폐기사진 등을 확보하여 해당 폐기기록을 남겨야 한다. 단, 폐기기록은 이에 한하지 않는다. 또한 추가비용이 발생할 경우 이를 약제관리비로 추가 책정할 수 있으며 이는 원내내규에 따른다.

3) 무균조제한 주사제의 경우 본원 의료폐기물 관리지침에 의하여 조제한 당일 폐기된다. 실시기관에서의 폐기는 의뢰자와 관리약사간에 사전합의가 있어야 한다. (위해성이 있거나 세포독성이 있는 주사제는 의뢰자와의 폐기관련 합의가 이루어진 이후에 조제가능하며, 조제한 당일 본원 의료폐기물 관리지침에 따라 기관에서 폐기한다). 무균조제한 주사제의 2 차포장재(empty carton) 또한 무균조제한 주사제로 간주하여, 대상자별 조제 및 폐기 시 최소 2 명의 관리약사가 확인하고 조제 당일 폐기한다.

4) 조제완료된 무균주사제가 투약 전 연구자 판단에 의해 투약이 취소(대상자에게 투약되기 전)된 경우에는 의뢰자의 인지 하에 본원 의료폐기물 관리지침에 따라 폐기될 수 있도록 한다. 이처럼 투약 전 취소된 임상시험용의약품 희석액 또는 원액의 경우에는 조제된 병, 백, 시린지 등을 임상시험센터 약국으로 반납하여 약국에서 폐기될 수 있도록 하며, 관리약사는 해당 폐기내용을 투약기록지에 기록하도록 한다.

5) 무균조제된 주사제가 투약 중 연구자 판단에 의해 투약이 중지(대상자에게 투약된 후 중도에 중지)된 경우에는 연구책임자 또는 시험담당자(CRC 포함)는 해당내용을 의뢰자에게 보고하고, 투약하고 남은 임상시험용의약품 희석액 또는 원액은 임상시험센터 약국으로 반납하지 않고 투약장소에서 폐기될 수 있도록 한다. 이 때 폐기하는 자는 의뢰자와 합의 하에 적절한 폐기기록을 남기도록 한다.

6) 이물혼합 등 무균조제 과정 중에 문제가 발견된 경우에는 해당 내용을 의뢰자에게 보고 후, 조제중인 임상시험용의약품을 본원 의료폐기물 관리지침에 따라 폐기될 수 있도록 하고, 새로운 임상시험용의약품으로 재조제하도록 한다. 관리약사는 해당 폐기 및 재조제 내용을 투약기록지에 기록하도록 한다.

7) 투약 완료된 주사제의 용기(바이알, 앰플, 병, 백, 시린지, 프리필드 시린지 등)는 임상시험센터 약국에 따로 반납하지 않고 투약 장소에서 투약 당일 폐기될 수 있도록 한다.

03 . 임상시험용의약품 반납증 작성 및 보관

임상시험용의약품을 의뢰자에게 반납시 임상시험센터 약국에서 반납증의 원본 또는 사본을 보관한다. 단, 원본이 2 부일 경우에는 의뢰자와 약국이 각각 원본 한 부씩을 나누어 갖는다. 반납증은 인수증과 동일한 기재항목을 가져야 하며 필요 시 투약유무와 대상자별로 나누어 작성할 수 있다. 반납증이 구비되지 않은 임상시험용의약품이 반납되었을 경우에는 본원의 양식으로 반납증을 작성하여 의뢰자 또는 약 제공자에 1 부를 제공하고 원본 또 사본 1 부를 본원에 보관한다.

04 . 검토

임상시험용의약품을 반납하기 전에 임상시험용의약품의 수급, 투약 기록에 대한 최종적인 검토를 하고 만약 일치하지 않는 점이 있을 때에는 그에 대한 사유를 첨부한다.

Ⅵ.부록(Attachment)

1.CP01.P06.A01-임상시험용의약품 반납증

[Version 8.0] [Effective Date : 2022-09-07]

[CP01.P07]모니터링, 점검, 내부점검 및 실태조사

Ⅰ.목적(Introduction and Purpose)

임상시험용의약품의 관리에 대한 모니터링, 점검, 내부점검 및 실태조사 시의 절차 및 관련된 관리약사의 역할에 대해 기술하기 위함이다. 관리약사가 관련 문서에 대한 제공과 임상시험용의약품의 관리가 적절한지 보관조건과 입고, 투약, 반납 현황 등을 CRA 혹은 점검, 내부점검 및 실태조사 담당자가 완전하게 열람할 수 있도록 해 주는 것을 목적으로 한다.

Ⅱ.적용범위(Scope)

임상시험용의약품의 관리에 대한 모니터링, 점검, 내부점검 및 실태조사의 과정을 기술함으로써 임상연구의 질적 수준 향상을 높이기 위한 활동에 적용한다.

Ⅲ.관련규정(Applicable regulations and guidelines)

01. 약사법
02. 생명윤리 및 안전에 관한 법률
03. 개인정보 보호법
04. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련된 국내법 및 지침
05. 세브란스병원 규정 및 절차
06. 세계보건기구 국제의학기구협회의 사람을 대상으로 하는 생명의학 연구에 대한 국제윤리가이드라인
(International Conference on Harmonization-Good Clinical Practice, ICH-GCP)
07. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련하여 확립된 국제규정

Ⅳ.적용대상(Responsibility)

01. 관리약사
02. 연구 책임자
03. 연구 담당자

Ⅴ.적용내용(Procedures)

01 . 모니터링

1) 모니터링은 의뢰자가 임상연구 진행기간 동안 정기적으로 방문하여 임상시험용 의약품이 임상연구계획서, 표준작업지침서, 관련 규정에 따라 적절하게 관리되고 있는지를 확인하는 과정이다.
2) 모니터링은 의뢰자가 지정한 CRA 에 의한 모니터링과 임상시험수탁기관의 CRA 에 의한 모니터링을 포함한다. 학술연구의 경우에도 임상시험용의약품을 제공한 의뢰자가 모니터링을 실시할 수 있다.
3) 의뢰자는 계획중인 모니터링일자로부터 근무일기준 최소 2 일전에 모니터링 계획을 관리약사에게 알리고, 모니터링 가능여부를 확인하여야 한다.
4) 모니터링 일정이 확정되면 관리약사는 약국관련문서와 반납약, 미투약된 임상시험용의약품을 확인할 수 있게 준비한다. 관련문서의 내용은 다음과 같다.
(1)투약기록지
(2)임상시험용의약품 처방전
(3)온도기록지, 온도계 교정성적서(요구하는 경우)
(4)임상시험센터 약국에서 보관 중인 모든 문서(임상연구계획서, 연구자자료집 등)
5) 관리약사는 기록에 대한 의문점이나 수정, 보완사항을 CRA 와 함께 논의하여 해결한다.

02 . 점검(Audit) 및 내부점검

1) 점검은 의뢰자가 계획하여 임상시험용의약품이 임상연구계획서, 표준작업지침서, 관련 규정에 따라 적절하게 관리되고 있는지를 확인하는 과정이다.
2) 내부점검은 임상연구보호센터에서 시행하며 임상시험용의약품이 임상연구계획서, 표준작업지침서, 관련 규정에 따라 적절하게 관리되고 있는지를 확인하는 과정이다.
3) 관리약사는 의뢰자로부터 점검일정과 점검내용에 관한 정보를 제공받아야 하며, 관리약사는 임상시험용의약품에 관련된 점검일정을 확인한다.

4) 관리약사는 점검 및 내부점검에 대비하여 사전에 자체점검을 실시하고 특히 의뢰자가 제공한 점검예상내용에 관하여 검토한다. 관리약사가 정리해야 할 사항은 다음과 같다.
(1)인수, 투약, 반납에 관한 과정
(2)임상시험용의약품 보관조건
(3)임상시험용의약품 처방전
(4)대상자별 투약기록지, 약품별 수불기록지
(5)재고와 대상자 반납약
(6)인수증, 반납증
(7)온도기록지
(8)관련문서 보관내역: 임상연구계획서, 연구자자료집 등
5) CRA 에 의해 행해진 점검 대비 모니터링 동안 생긴 의문점이나 수정, 보완할 사항은 바로 해결한다.
6) 점검 및 내부점검 중에 지적된 사항 중 수정, 보완이 필요한 것이 있다면 의뢰자와 의논한다.

03 . 실태조사(Inspection)

1) 실태조사는 임상연구 실시기관에서 임상시험용의약품이 임상연구계획서, 표준작업지침서, 관련 규정에 따라 적절하게 관리되고 있는지를 평가하고 점검하는 과정이다.
2) 관리약사는 의뢰자로부터 실태조사의 일정에 관해 공문 및 메일로 알려주어야 하며 식품의약품안전처의 공문을 첨부할 수 있다.
3) 실태조사 시 관리약사가 미리 준비해야 하는 사항은 다음과 같다.
(1)임상연구에 사용되는 의약품처방전
(2)대상자별 투약기록지
(3)약품별 수불기록지
(4)인수증
(5)반납증
(6)온도기록지
(7)과제별 관리내역의 정리
4) 실태조사 시 관리약사가 정리 및 확인해야 할 사항
(1)처방전, 투약기록지, 인수증, 반납증, 온도기록지, 연구기간 동안 문서화된 모든 기록(메일, 메모, 전화내용, 팩스 등)을 실태조사 시 쉽게 찾을 수 있도록 잘 정리해둔다.
(2)모든 자료에 날인이 되어있는지 확인한다.
(3)모든 자료에 작성되어야 하는 부분이 빠진 곳은 없는지 확인한다.
(4)투약기록이 정확히 맞는지 다시 한번 확인하고 남은 임상시험용의약품의 반납 또는 폐기가 이루어졌는지 확인한다.
(5)모니터링 후 확인 날인이 되어있는지 확인한다.
(6)위의 내용은 정기적인 모니터링 시 항상 확인해야 하는 내용이지만 다시 한번 정리, 확인하여 철저히 실태조사에 대비해야 한다.
5) 관리약사는 의뢰자 또는 식품의약품안전처의 특별한 요청이 없으면 실태조사에 참석하지 않아도 되지만 언제든지 질의사항에 응답하여야 한다. 또한 임상시험센터 약국의 내부방문과 표준작업지침서(SOP) 등의 관련문서의 열람에 협조한다.

Ⅵ.부록(Attachment)

[Version 8.0] [Effective Date : 2022-09-07]

[CP01.P08]임상시험센터 약국의 기타업무

Ⅰ.목적(Introduction and Purpose)

임상시험센터 약국임상의약품관리팀에서 임상시험용의약품의 전반적인 관리 이외의 업무가 원활히 수행되는 것을 목적으로 한다.

Ⅱ.적용범위(Scope)

임상시험센터 약국에서 운영하는 기타업무 부분에 적용한다.

Ⅲ.관련규정(Applicable regulations and guidelines)

01. 약사법
02. 생명윤리 및 안전에 관한 법률
03. 개인정보 보호법
04. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련된 국내법 및 지침
05. 세브란스병원 규정 및 절차
06. 세계보건기구 국제의학기구협회의 사람을 대상으로 하는 생명의학 연구에 대한 국제윤리가이드라인
(International Conference on Harmonization-Good Clinical Practice, ICH-GCP)
07. 그 밖에 생명윤리 및 연구윤리와 관련하여 확립된 국제규정

Ⅳ.적용대상(Responsibility)

01. 관리약사
02. 연구 책임자
03. 연구 담당자

Ⅴ.적용내용(Procedures)

01 . 장비관리

1) 냉장고, 냉동고, 알람시스템, 클린벤치 에 대해 매년 그 기능을 주기적으로 점검하며, 필요 시에는 정기 점검기간 외에도 기능을 점검 하도록 한다. 점검 후에는 그 기록을 보관하도록 하며 의뢰자의 요청이 있는 경우 이를 열람할 수 있도록 한다.

2) 온도계, 온도기록계에 대해 매년 그 기능을 주기적으로 점검하며, 필요 시에는 정기 점검기간 외에도 그 기능을 점검 하도록 한다. 점검 후에는 그 기록을 보관하도록 하며 의뢰자의 요청이 있는 경우 이를 열람할 수 있도록 한다.

3) 임상시험용 의약품 관련 장비는 다음과 같다. 관련 장비의 개수 및 모델명 등 세부사항은 경우에 따라 변경될 수 있으므로 장비 목록만 명시하도록 한다.

(1)냉장고(2~8℃)
(2)냉동고(-25~-15℃)
(3)냉동고(-70℃이하)
(4)항온항습기(20~25℃)
(5)자동약포장기
(6)무균조제대(클린벤치: Biological safety cabinet) Class IItype A2

02 . 교육

관리약사는 임상시험종사자교육 및 그 외 필요 시 원내약사뿐만 아니라 원외약사와 학생, 연구자, CRC 를 대상으로 임상연구에 대한 전반적인 내용을 교육할 수 있다.

03 . 임상시험용의약품 전산프로그램 관리

관리약사는 EMR/OCS 시스템을 사용하여 모든 임상시험용의약품의 약품코드관리 및 처방조회를 수행하고, 오류가 있을 경우 의료정보실에 의뢰하여 임상시험용의약품과 관련된 EMR/OCS 프로그램의 수정을 요청할 수 있다